

INDICADORES DE PROCESOS

2021

PROCESO

ENTORNO



COMPETENCIA

PARTES DEL PROCESO

Método

Especifica la forma en que se realizan las actividades



PROCESO
Sucesión de actividades
industriales para fabricar
productos finales

Entradas



- 1- Personal
- 2- Materiales
- 3- Insumos
- 4- Tecnología
- 5- Información
- 6 - Energía
- 6- Otros.

Salidas



- 1- Bienes y/o Servicios.
- 2- Desperdicios y/o efluentes.



Actividades de medición y
seguimiento
(Realimentación)



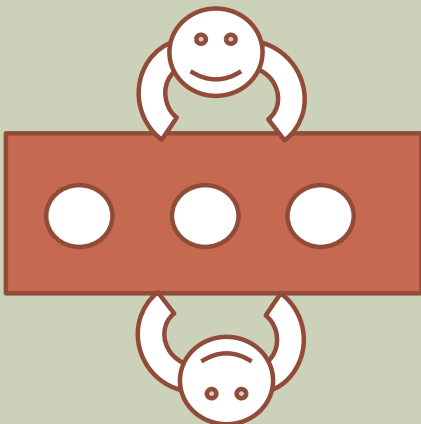
Medibles de la Salida:

- ✗ Eficacia.
- ✗ Eficiencia.
- ✗ Aprovechamiento
- ✗ Productividad.

INDICADORES DE PROCESO

■ Eficacia: logro de los objetivos

- Es un indicador de gestión, cuyo resultado permite conclusiones inmediatas sobre el grado de cumplimiento de los objetivos planificados.
- Relación entre los resultados logrados y los resultados previstos
- Es un número adimensional, numerador y denominador tienen idénticas unidades de medida, matemáticamente se simplifican. Lo esperable es eficacia 1, ineficaz es menor que 1, sobre eficaz es superior a 1

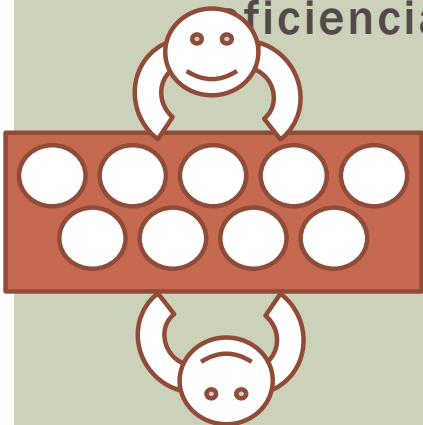


$$Eficacia = \frac{Resultados\ reales}{Objetivos\ Std}$$

INDICADORES DE PROCESO

■ Eficiencia: uso de los recursos

- Es un indicador económico («*Economía: ciencia de la eficiencia*») cuyo resultado permite conclusiones inmediatas sobre el uso racional de los recursos empleados
- Grado de aprovechamiento de los recursos utilizados (que se transforman en productos).
- Relación entre los recursos stds previstos por cálculos, ensayos, pruebas, experiencia, datos, respecto de los realmente utilizados.
- Es un número adimensional, numerador y denominador tienen idénticas unidades de medida, matemáticamente se simplifican. Lo esperable es eficiencia 1, ineficiente es menor que 1, sobre eficiente es superior a 1

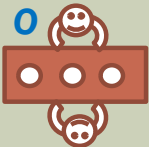


$$Eficiencia = \frac{Recursos\ standard\ previstos}{Recursos\ reales\ utilizados}$$

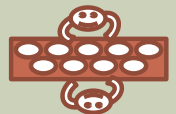
INDICADORES DE PROCESO

■ Ejemplo de troquelado de la chapa de la figura:

Si la chapa se pondría debajo de la prensa de cualquier forma pero a gran ritmo, se podría troquelar varios círculos desordenada pero muy rápidamente. Cuando ya sea complicado encontrar superficie de chapa para hacer un círculo se desecha la chapa sobrante y se comienza otra. Los valores de eficacia podrían ser altos por obtener muchos círculos a gran velocidad. Pero el desperdicio de la chapa residual sería muy alta, o sea, una operación muy ineficiente, muy costosa.



Si se midiera muy detenidamente sobre la chapa para obtener la mayor cantidad de círculos posible, la actividad se lentificaría, pero aseguraría reducir el desperdicio al mínimo, aumentando considerablemente la eficiencia pero seguramente a costa de una ineficacia tal, que no lograría concretarse la producción planificada



**COMO PODRÍA SER RELATIVAMENTE EFICAZ Y EFICIENTE
SIMULTÁNEAMENTE?**

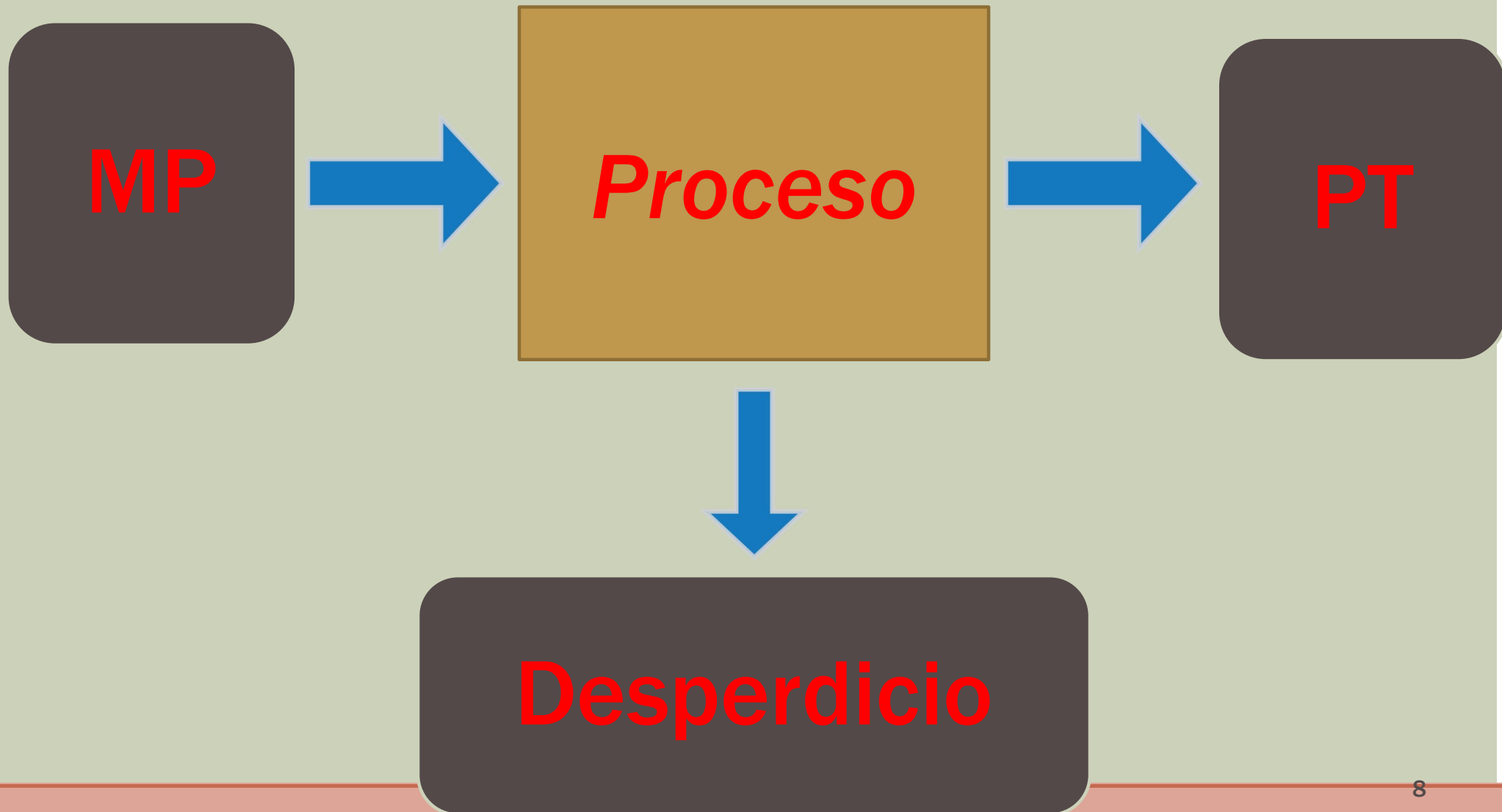
APROVECHAMIENTO

Se considera **producto terminado** a todo producto final APTO para la venta que cumple con las especificaciones de calidad establecidos (se abreviará como *PT*)

La **materia prima** tendrá distintas transformaciones y a la salida de un proceso (o conjunto de procesos) se podrá diferenciar entre MP utilizada y MP desperdiciada.

Se dimensiona según el **PESO** porque no sólo depende de las formas que tengan las piezas y/o la materia prima sino también su peso específico

Aprovechamiento



Desperdicio

APROVECHAMIENTO



Merma



Recorte

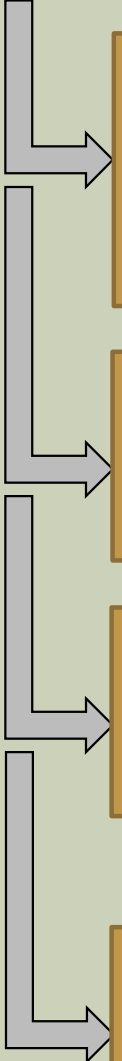


Scrap



Retrabajable

Desperdicio



***MERMA:** Pérdidas de material producidas por el manipuleo, almacenamiento, fusión o evaporación, desde que la materia prima ingresa al almacén. Habitualmente no se pueden recuperar pero están considerados dentro del costo.*

***RECORTE:** Material sobrante debido a la falta de congruencia de la forma del material con el producto que se necesita. En algunos procesos son reciclables, y en otros se comercializa como un subproducto.*

***SCRAP:** Piezas terminadas (o a las que ya se les ha agregado valor) que están fuera de especificaciones y son rechazadas. No se pueden recuperar por lo que se venden como chatarra o como “segunda selección”.*

***RETRABAJABLE:** Piezas terminadas (o a las que ya se les ha agregado valor) que están fuera de especificaciones y son rechazadas. Pueden recuperarse, pero esto implica un costo adicional de reproceso.*

Aprovechamiento

**Materia
Prima**

Utilizado

Peso Neto

Desperdicio

Peso Bruto – Peso Neto

PRODUCTIVIDAD

■ ¿Qué entiende por PRODUCTIVIDAD?

Es la relación entre la producción de una unidad o un sistema de producción o servicios y los recursos para obtener ello

$$Productividad = \frac{Producción}{Recursos}$$

PRODUCTIVIDAD

■ Productividad standard

- Cuando la productividad se intenta calcular o definir con anterioridad a funcionar el proceso productivo. Se calcula a partir de los productos objetivos, en lugar de productos obtenidos, y de recursos standard, en vez de recursos utilizados. SE PLANIFICA

- $$P_{STD} = \frac{\text{Producción Std a lograr}}{\text{Recursos Standard a utilizar}}$$

■ Productividad real

- Se calcula la productividad disponiendo ya de datos reales, con los resultados y la cantidad de recursos utilizados. SE MIDE

- $$P_{REAL} = \frac{\text{Producción obtenida}}{\text{Recursos utilizados}}$$

USO DE INDICADORES

Requisitos para fijar std de indicadores:

El standard fijado (sea recurso o producto) debe cumplir con 2 requisitos ineludibles:

- *Ser asignado con certeza técnica: por medición, cálculo, dato, prueba, experiencia (un objetivo incorrecto por impericia arrojaría resultados erróneos)*
- *No introducir valores con dobles intenciones (perjudicar o beneficiar al sector o persona a medir)*

Además, el recurso o sistema a medir debe tener asignado un método definido:

- *Si una actividad se puede hacer libremente de más de una forma, ninguna medición podría ser comparable con la otra*

USO DE INDICADORES

Requisitos para realizar mediciones reales de indicadores:

La medición a realizar (sea recurso o producto) debe cumplir con requisitos ineludibles:

- *Sea realizada por una persona idónea*
- *Se utilice un medio o instrumento válido*
- *Sea asentado en forma legible*
- *No tergiversar datos obtenidos con dobles intenciones (perjudicar o beneficiar al sector o persona a medir)*

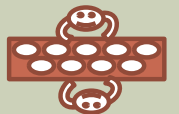
USO DE INDICADORES

■ Ejemplo de pago por eficacia y por eficiencia:

Un pago por eficacia es algo similar al viejo sistema de pago a destajo, en lugar de un mas moderno salario por hora, compensa por cada unidad de trabajo terminado, por lo que el número de piezas/ hora podría ser la meta solicitada como medida de eficacia. Si se superara, podría abonarse un premio por sobre eficacia



Un pago que tenga en cuenta la eficiencia, sería en función de la cantidad de desperdicio que dejara el operario o la operación/ unidad producida, a menos desperdicio generado mas estímulo.



COMO PODRÍA PAGARSE TENIENDO EN CUENTA AMBOS ASPECTOS?

USO DE INDICADORES

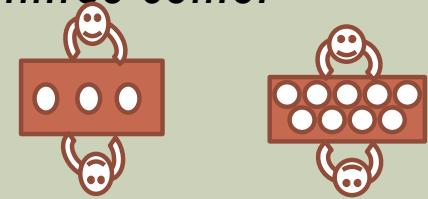
COMO PODRÍA PAGARSE TENIENDO EN CUENTA AMBOS ASPECTOS?

■ Ejemplo de pago por Pv:

Un pago por Pv sería fijar un número de productos / cantidad de MP utilizado en un determinado período de tiempo. En este ejemplo podría definirse como:

Pv = n° círculos troquelados / chapa

En un determinado período de tiempo



De esta forma, el std podría fijarse como 8 círculos/chapa, luego de analizarse que 7 dejaría mucho desperdicio, aunque determine mas velocidad, y que si bien entran 9 en forma muy ajustada, lograrlo determinaría un grado de precisión tal que haría muy lenta la operación

MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD

- Dentro de los factores que conforman la productividad, la primer opción es separar los recursos que componen un único producto
- En este caso se pueden distinguir diferentes productividades a calcular
 - La productividad referida a un solo recurso se pasa a llamar productividad específica.
 - La productividad referida a todos los recursos se llama productividad global.

Insumos	Producto	
	Todos	
	1	específica
	2	específica
	3	específica
	n	específica
	Todos	global

MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD

En una organización productiva hay familias de productos o modelos realizados con distintos recursos

		Producto				
		A	B	C	n	Todos
Insumos	1	específica parcial	específica parcial	específica parcial	específica parcial	específica total
	2	específica parcial	específica parcial	específica parcial	específica parcial	específica total
	3	específica parcial	específica parcial	específica parcial	específica parcial	específica total
	n	específica parcial	específica parcial	específica parcial	específica parcial	específica total
	Todos	global parcial	global parcial	global parcial	global parcial	global total

MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD

■ Productividad específica parcial

- Es la referida a un recurso aislado relacionado a un producto en particular.

Producto : teja Recurso. Aditivo

Ej: 10Kgde teja/300grs de aditivo (Productividad especifica parcial del aditivo en el producto teja).

■ Productividad especifica total

- Si se pretende medir la Pv de un sector que produce piezas A, B y C con el uso de un mismo recurso, recurrimos a la Pv especifica total de todos esos productos respecto a ese recurso
- *Ej: productividad del aditivo utilizado en tejas, ladrillos y azulejos (Productividad específica total del sector respecto del recurso aditivo).*

COMPATIBILIZACIÓN DE UNIDADES

Al momento de querer calcular Pv de varios productos diferentes y/o utilizando un espectro de recursos, surge el problema de la compatibilización de unidades entre si (*no se pueden sumar peras con manzanas*).

Esta compatibilización puede hacerse entre unidades físicas o apelarse a mensurar en pesos (\$) tanto producción como los recursos.

Compatibilización física:

- En una empresa multiproducto hay que encontrar una “clave” o “llave” que permitan comparar o compatibilizar el producto A con el producto B.
 - Suponiendo que se esté analizando un horno que cocina tejas y ladrillos que no se pueden sumar entre si simplemente

COMPATIBILIZACIÓN DE UNIDADES

- Ejemplo de compatibilización física:
 - Se intenta medir la productividad de un horno de ladrillos y tejas respecto al recurso tiempo:
 - *Producto 1* = 10.000 ladrillos
 - *Producto 2* = 5.000 tejas
 - Un primer análisis nos inclinaría a pensar la siguiente expresión:
 - Producción total = 15.000 unidades

Esta interpretación no puede utilizarse así. Se apela a definir un producto inexistente llamado “equivalente”

COMPATIBILIZACIÓN DE UNIDADES

- Aparece como solución el concepto de producto equivalente, al que deberemos reducir todos los productos medidos para que adquieran significación.
 - En nuestro ejemplo, calculamos, teniendo en cuenta como base el ladrillo:

- **Producto 1** = 10.000ladrillos = 10000 **Pe**

- **Producto 2** = 5.000tejas = 5.000unidades $\frac{2,5^{kg/un}}{5^{kg/un}} = 2.500$ **Pe**

Entonces la carga del horno será como:

- $P_V = 10.000 Pe + 2.500Pe = 12.500$ **Pe**

COMPATIBILIZACIÓN DE UNIDADES

Compatibilización monetaria:

La forma aparentemente mas sencilla de sumar producciones o recursos es llevar cada una de ellas a sus valores monetarios unitarios. Pero el problema asociado en el tiempo es la inflación o apreciación de dichos valores unitarios a lo largo del tiempo, que no será exactamente en misma proporción para cada componente de recurso o de producto.

Ej: el RRHH tuvo una paritaria del 35% anual pero el producto un incremento del 20% en su valor contable, entonces los \$ ya no son equivalentes comparativamente.

Para ello debe hacerse un trabajoso pasaje a valores de un tiempo base con índices inflacionarios particulares para cada uno de los productos o recursos incluidos

No abordaremos este enfoque en la asignatura

MEDICIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD

■ Productividad global parcial

- Productividad de un artículo en relación con todos sus insumos.
- *Ej: Productividad del ladrillo respecto de la mano de obra, materia prima e insumos.*

■ Productividad global total

- Teniendo en cuenta las definiciones anteriores, la Productividad global total es cuando se miden todos los productos en relación de todos los insumos.

COMPARACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD

- La PV, al medir valores que entre si no tienen una relación lógica en forma individual , sirve poco como valor en si mismo
 - 1,22 u/ chapa
 - 7,25 lts/ kwh
- Si tiene sentido al comparar, por ejemplo 3 líneas iguales de producción en un período de tiempo que mida estos resultados:
 - 1,22 u/ chapa – 1,75 u/chapa – 0,87 u/chapa
- Mencionemos 2 tipos de comparaciones, según se realicen en el espacio o en el tiempo
 - Comparación estática
 - Comparación dinámica

COMPARACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD

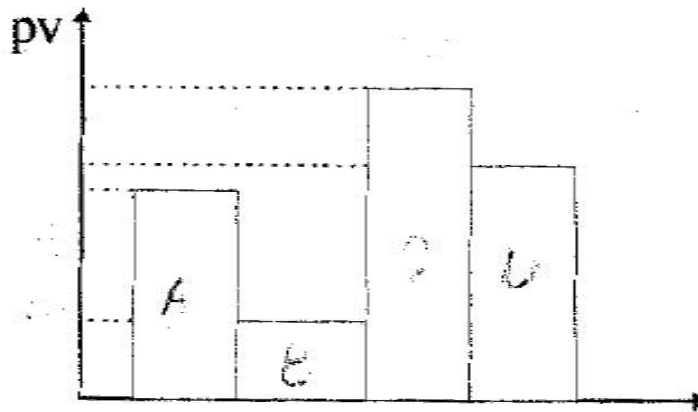
■ Comparación estática

- Contrasta la productividad obtenida en una empresa vs los valores registrados en la competencia, o bien, entre dos o más sectores de una misma industria.
- Debe ponerse especial énfasis en homologar las cantidades y mediciones, de manera de responder a igual metodología, condiciones, criterios, etc.
- Una comparación estática de productividades rápidamente indica la marcha del sector en cuestión.

COMPARACIÓN DE PRODUCTIVIDAD

VI.1. Comparación estática

Tiene lugar al pretender contrastar la productividad obtenida en nuestra empresa vs. Los valores registrados en la competencia, o bien entre dos o más sectores de una misma industria. Debe ponerse especial énfasis en homologar las cantidades y mediciones, de manera de haber respondido a igual metodología, condiciones, criterios, etc. Una comparación estática de productividades rápidamente nos indicará la marcha del sector en cuestión.



COMPARACIÓN DE LA PRODUCTIVIDAD

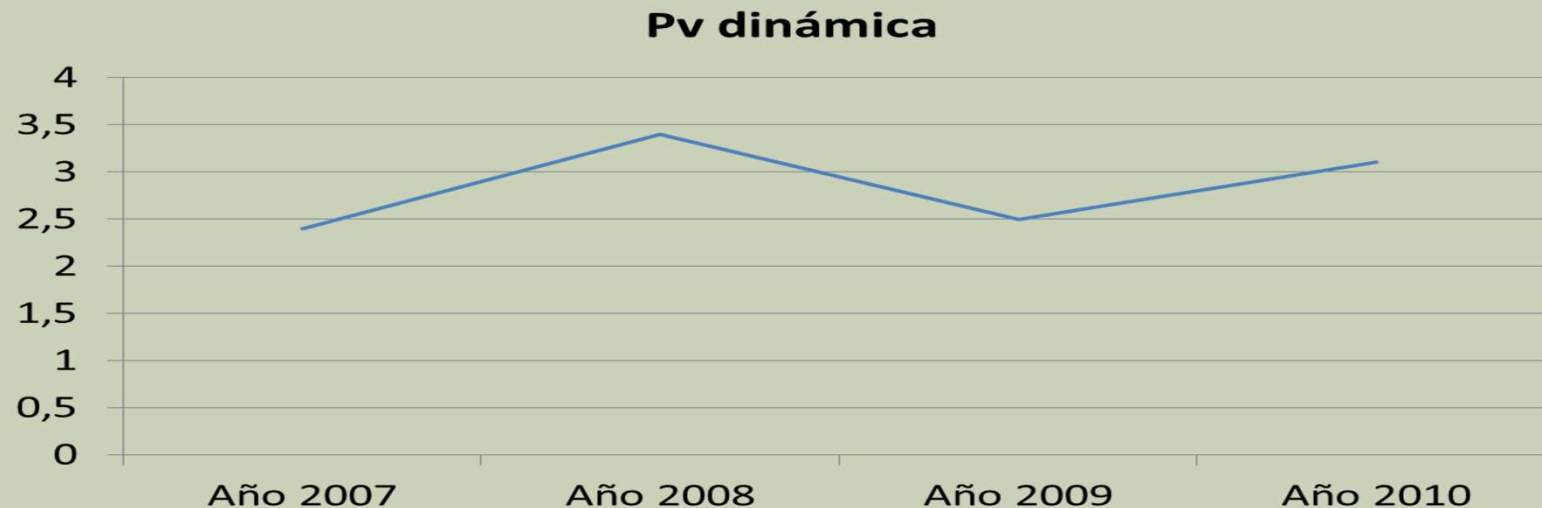
■ Comparación dinámica

- La comparación dinámica de productividad se efectúa en el tiempo, es decir, el índice de un sector, empresa o industria comparado, en idénticas condiciones, con sí mismo, al cabo de uno o más períodos.
- Es posible determinar así la evolución de la productividad y prever tendencias, fluctuaciones, cambios, etc.

COMPARACIÓN DE PRODUCTIVIDAD

VI.2-Comparación dinámica

La comparación dinámica de productividad se efectúa en el tiempo, es decir, el índice de un sector, empresa o industria comparado, en idénticas condiciones, con sí mismo, al cabo de unos o más períodos. Es posible determinar así la evolución de la productividad y prever tendencias, fluctuaciones, cambios, etc.



ENFOQUES EN LA MEDICIÓN DE INDICADORES

Enfoque MICRO de la medición de indicadores

- Se ejerce la medición y comparación en unidades puntuales de producción mientras las mismas están activas, a los fines de percibir rendimientos, aprovechamientos, funcionamientos. (Ej: máquina, trabajador, material)
- No se atiende los momentos de improductividad donde carece de sentido en este enfoque observar la unidad productiva dado que no esta trabajando.
- En una mejora de método este enfoque permite analizar cuales fueron los resultados obtenidos en un determinada unidad productiva donde se ha trabajado para su mejor uso.

Este es el enfoque que se da al tema en la aplicación práctica en la asignatura

ENFOQUES EN LA MEDICIÓN DE INDICADORES

Enfoque MACRO de la medición de indicadores

- Se ejerce la medición y comparación en sistemas de manufactura, independiente si durante el lapso de tiempo considerado sus distintas unidades productivas están activas o no.
- Dichos momentos de improductividad son los que establecen valores de ineficiencia, ineficacia o improductividad en los sistemas de producción analizados integralmente, propio de una gerencia o Jefatura de producción que debe rendir resultados a la alta dirección de la empresa.
- En un sistema este enfoque permite analizar otros aspectos relacionados como: planificación de la producción, tecnología o mano de obra faltante, mantenimiento de instalaciones, gestión de la producción, etc.

El estudio del trabajo

Productividad, Calidad y seguridad.

<https://www.youtube.com/watch?v=buzTgihniig>